Bagna Naso

Quaderno di birrificazione

Filippo Greco

Ottobre 2026

Indice

I Formulario **3**

1 Densità e volumi **3**

2 Malto **3**

3 Luppolo **4**

4 Lievito e fermentazione **4**

5 Acqua **4**

6 Priming e imbottigliamento **5**

Tabelle di riferimento **6**

II Impianto **7**

1 Attrezzatura **7**

2 Parametri di impianto **7**

3 Storico dei parametri **7**

III Cotte **8**

1 Cotta #1 — German Pilsener **8**

2 Cotta #2 — Witbier **12**

IV Acquisti **16**

1 Acquisti **16**

2 Costo ingredienti per cotta **17**

Parte I

Formulario

Convenzioni

- Le densità (SG, OG, FG) sono *densità relative* a 20 °C, adimensionali (es. $OG = 1{,}048$).
- Correzione del densimetro: $SG = SG_{letta} + \delta$, con δ misurato in acqua distillata a 20 °C ($\delta = 1 - SG_{letta,acqua}$).
- 1 pt (gravity point) $= 10^{-3}$ di densità relativa sopra 1.
- Gli acidi alfa a e le efficienze sono espressi come *frazioni* (es. 4,1% $\rightarrow$ 0,041).
- L'unità tra parentesi quadre a destra è quella della grandezza a sinistra dell'uguale.

1 Densità e volumi

$$GU = 1000\,(SG - 1) \qquad [\text{pt}] \tag{1}$$

$$V_{pb} = V_f + V_l \qquad [\text{L}] \tag{2}$$

dove V_{pb} è il volume a fine bollitura (raffreddato), V_f il volume in fermentatore, V_l le perdite (fondi del bollitore e prelievi per misure).

2 Malto

$$P_{tot} = GU_{pb}\, V_{pb} \qquad [\text{pt} \cdot \text{L}] \tag{3}$$

$$\sum_{i=1}^{n} P_i = P_{tot} \qquad [\text{pt} \cdot \text{L}] \tag{4}$$

$$y_i = 10\, e_i\, \varepsilon \qquad [\text{pt} \cdot \text{L/kg}] \tag{5}$$

$$m_i = \frac{P_i}{y_i} \qquad [\text{kg}] \tag{6}$$

dove e_i è l'estratto potenziale del malto i [pt · L per 100 g] (vedi Tab. 1), ε l'efficienza d'impianto, y_i la resa effettiva, m_i la massa di malto.

Efficienza misurata (formula inversa).

$$\varepsilon = \frac{GU_{pb}\, V_{pb}}{10 \sum_{i=1}^{n} e_i\, m_i} \qquad [-] \tag{7}$$

3 Luppolo

$$IBU_i = \frac{1000\, m_{h,i}\, U_i\, a_i}{V_{pb}\, C_g} \qquad [\text{mg/L} \equiv \text{IBU}] \tag{8}$$

$$C_g = \begin{cases} 1 & OG < 1{,}050 \\ 1 + \dfrac{OG - 1{,}050}{0{,}2} & OG \geq 1{,}050 \end{cases} \qquad [–] \tag{9}$$

$$IBU = \sum_{i=1}^{n} IBU_i \qquad [\text{IBU}] \tag{10}$$

dove $m_{h,i}$ è la massa di luppolo [g], U_i l'utilizzo (frazione, Tab. 2), a_i la frazione di acidi alfa, C_g il fattore di correzione per densità.

Due luppoli con rapporto fissato. Con rapporto amaricante/aromatico $r = m_{h,1}/m_{h,2}$:

$$m_{h,2} = \frac{IBU\; V_{pb}\, C_g}{1000\; (r\, U_1 a_1 + U_2 a_2)} \qquad [\text{g}] \tag{11}$$

$$m_{h,1} = r\, m_{h,2} \qquad [\text{g}] \tag{12}$$

4 Lievito e fermentazione

$$q_y = \frac{m_y}{V_f} \qquad [\text{g/L}] \tag{13}$$

$$N = \frac{m_y\, c_y}{1000\, V_f} \qquad [\text{cell/mL}] \tag{14}$$

$$A_{app} = \frac{OG - FG}{OG - 1} \qquad [–] \tag{15}$$

$$FG = OG - (OG - 1)\, A_{app} \qquad [–] \tag{16}$$

$$ABV = 131{,}25\, (OG - FG) \qquad [\%\ \text{v/v}] \tag{17}$$

dove m_y è la massa di lievito secco [g], c_y le cellule per grammo [cell/g], A_{app} l'attenuazione apparente.

Aggiunta di un liquido alcolico (es. vodka per infusioni).

$$\Delta ABV = \frac{V_{add}\; ABV_{add}}{V_f + V_{add}} \qquad [\%\ \text{v/v}] \tag{18}$$

con V_{add} e V_f nella stessa unità di volume.

5 Acqua

$$V_{ev} = \sigma\, t_b \qquad [\text{L}] \tag{19}$$

$$V_{abs} = \eta\, m_{tot} \qquad [\text{L}] \tag{20}$$

$$V_w = V_f + V_l + V_{ev} + V_{abs} \qquad [\text{L}] \tag{21}$$

$$V_m = R\, m_{tot} \qquad [\text{L}] \tag{22}$$

$$V_{sp} = V_w - V_m \qquad [\text{L}] \tag{23}$$

dove σ è il tasso di evaporazione [L/h], t_b la durata della bollitura [h], η l'assorbimento delle trebbie [L/kg] (IREKS Pilsner: $\approx 1{,}125\,\text{L/kg}$), $m_{tot} = \sum m_i$ la massa totale di malto [kg], R il rapporto acqua/malto in ammostamento [L/kg], V_m e V_{sp} i volumi di mash e di sparge.

6 Priming e imbottigliamento

$$c_s = k_s \left(v_t - v_r(T_f)\right) \qquad [\text{g/L}] \tag{24}$$

$$m_s = c_s\, V_b \qquad [\text{g}] \tag{25}$$

dove v_t sono i volumi di CO_2 obiettivo [vol], v_r i volumi residui alla temperatura massima di fermentazione T_f (Tab. 3), $k_s = 3{,}86\,\text{g/L}$ per 1 vol (saccarosio), V_b il volume di birra da imbottigliare [L].

CO_2 residua (approssimazione analitica).

$$v_r = 3{,}0378 - 0{,}050062\,T_F + 0{,}00026555\,T_F^2, \qquad T_F = \tfrac{9}{5}\,T_f + 32 \qquad [\text{vol}] \tag{26}$$

con T_f in °C e T_F in °F.

Soluzione zuccherina.

$$V_{w,s} = m_s \left(\frac{1}{\gamma} - \bar{v}_s\right) \qquad [\text{mL}] \tag{27}$$

$$\gamma = \frac{m_s}{V_{w,s} + \bar{v}_s\, m_s} \qquad [\text{g/mL}] \tag{28}$$

$$q_{sol} = \frac{c_s}{\gamma} \qquad [\text{mL/L}] \tag{29}$$

$$V_{sol,bt} = \frac{c_s\, V_{bt}}{\gamma} \qquad [\text{mL}] \tag{30}$$

$$\Delta ABV_p = 0{,}0648\; c_s \qquad [\%\ \text{v/v}] \tag{31}$$

dove γ è la concentrazione della soluzione (obiettivo, poi ricalcolata a valle della bollitura misurandone il volume), $\bar{v}_s = 0{,}63\,\text{mL/g}$ il volume specifico del saccarosio disciolto, $V_{w,s}$ l'acqua da aggiungere, V_{bt} il volume della bottiglia [L] (es. 0,33), q_{sol} la dose per litro di birra.

Verifica a posteriori.

$$c_s^{eff} = \frac{\gamma\, V_{sol,usata}}{V_{b,imb}} \qquad [\text{g/L}], \qquad v_{tot} = v_r + \frac{c_s^{eff}}{k_s} \qquad [\text{vol}] \tag{32}$$

Tabelle di riferimento

Tabella 1: Estratto potenziale e_i

Malto	e_i [pt · L/100 g]
Chocolate / black / roast	25
Crystal e Cara	28–29
Munich / Vienna / mild / biscuit	29–31
Pale o Pilsner	29–31

Tabella 2: Utilizzo del luppolo U_i [%]

t bollitura [min]	Coni	Pellet
Dry hopping	0	0
0–9	5	6
10–19	12	15
20–29	15	19
30–44	19	24
45–59	22	27
60–74	24	30
≥ 75	27	34

Tabella 3: CO_2 residua v_r [vol] in funzione di T_f [°C]

T_f	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
v_r	1,45	1,40	1,35	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,09	1,06	1,03
T_f	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
v_r	0,99	0,96	0,93	0,90	0,88	0,85	0,83	0,80	0,78	0,75	0,73

Parte II

Impianto

1 Attrezzatura

Componente	Descrizione
Impianto	Vevor AIO Beer 30 L, all-in-one (mash, sparge e bollitura nello stesso tino)
Raffreddamento	Chiller con pompa (perdite del circuito sistemate dopo la cotta #1)
Fermentatori	1×10 L, 2×5 L (capacità nominale)
Controllo temperatura	Termostato, isteresi $-1/+0$ °C
Datalogger	IPT-100 "bagnanaso": temperatura e umidità ambiente, sonda esterna
Densimetro	Starato: $\delta = +0{,}005$ (da sommare a ogni lettura). Verificato in acqua Lauretana a 15 °C: lettura 0,996, riportata a 20 °C $\approx 0{,}995$
Imbottigliamento	Sifone dall'alto
Dosaggio priming	Siringa graduata (eroga il valore nominale)

2 Parametri di impianto

Valori da usare nei calcoli delle prossime cotte.

Parametro	Simbolo	Valore	Fonte / note
Efficienza d'impianto	ε	0,78	misurata, cotta #1 (OG corretta)
Evaporazione	σ	3 L/h	misurata, cotta #1 (volume pre-bollitura)
Assorbimento trebbie	η	1,125 L/kg	cotta #1, per differenza (vedi sotto)
Perdite (fondo + campioni)	V_l	2 L	cotta #1: parte del volume è rimasta sopra il rubinetto
Rapporto di mash	R	3,5 L/kg	scelta di processo
Contrazione a freddo	—	0	non serve: volumi confrontati a temperatura ambiente

Cotta #1: σ è stata misurata a 3 L/h dal volume pre-bollitura. Con $V_{ev} = \sigma\, t_b = 3$ L e la somma nota $V_{ev} + V_{abs} = 7{,}5$ L, si ricava per differenza:

$$V_{abs} = 7{,}5\,\text{L} - 3\,\text{L} = 4{,}5\,\text{L}, \qquad \eta = \frac{4{,}5\,\text{L}}{4{,}00\,\text{kg}} = 1{,}125\,\text{L/kg}.$$

3 Storico dei parametri

Cotta	ε	σ [L/h]	η [L/kg]	V_l [L]	$V_{ev} + V_{abs}$ [L]
#1	0,78	3 (misurata)	1,125	2	7,5

Parte III

Cotte

1 Cotta #1 — German Pilsener

Data cotta	19/09/2026
Stile	German Pilsener (BJCP 2021, 5D German Pils, p. 10)
Parametri di stile	OG 1,044–1,050; FG 1,008–1,013; IBU 22–40; SRM 2–4; ABV 4,4–5,2 %
Durata giornata	8–9 h
Volume in fermentatore	17 L (9 + 4 + 4 L)
Imbottigliamento	#1: 4/10/2026 (14,5 gg) — #2, #3: 10/10/2026 (21 gg)
Costo ingredienti	25,20 € (1,48 €/L su 17 L; esclusa la bottiglia)
Densimetro	starato: $SG = SG_{letta} + 0{,}005$ (valori sotto già corretti)

Obiettivi e risultati

Grandezza	Obiettivo	Misurato	Note
V_{pb} [L]	19	20	calcoli fatti con $V_{pb} = V_f$
ε	0,68	0,78	con $V_{pb} = 20$ L
OG	1,048	1,047	letta 1,042
FG	1,012	1,012 / 1,005	4 L dopo 13 gg / 9 L all'imbottigliamento (dubbia)
A_{app}	0,75	0,74 / 0,89	
IBU	30	$\approx 25{,}4$	
ABV [%]	4,7	4,6 / 5,5	prima di priming e infusioni

Ricetta di partenza e modifiche

Voce	Partenza (23 L)	Cotta #1 (17 L)	Note
OG	1,046	1,048 (obiettivo)	
Malto	Ireks Pilsner 4,8 kg	IREKS Pilsner 4,00 kg	3,55 kg proporzionali a 17 L
Luppolo amaro	Hersbrucker 45 g, 3,0 % (60 min)	Hersbrucker 33 g, 4,1 % (60 min)	scala a 17 L
Luppolo aroma	Tettnang 25 g, 2,4 % (15 min)	Tettnanger 18 g, 3,8 % (15 min)	scala a 17 L
Mash	52 °C 10 min; 67 °C 50 min; 78 °C 10 min	identico	
Lievito	WLP800 / M84 (10–15 °C) o Nottingham (15–24 °C)	Nottingham (ale)	fermentazione più calda, vedi note

Ricetta

Malto

Malto	Massa [kg]	%
IREKS Pilsner	4,00	100

Luppolo

Luppolo	Forma	a [%]	Massa [g]	Aggiunta	IBU_i
Hersbrucker	pellet	4,1	33	60 min	20,3
Tettnanger	pellet	3,8	18	15 min	5,1

Rapporto amaricante/aromatico $r = 1{,}8$.

Lievito

Ceppo	Lallemand Nottingham High Performance Ale (secco)
Quantità	11 g $\rightarrow$ $q_y = 0{,}65$ g/L, $N \approx 3{,}2 \times 10^6$ cell/mL
Attenuazione dichiarata	75–85 %
Range temperatura	10–22 °C

Acqua

	Rocchetta [L]	Lauretana [L]	Totale [L]
Mash	8,1	5,5	13,6
Sparge	8,4	5,5	13,9
Totale	16,5	11,0	27,5

Miscela ≈ 60 % Rocchetta / 40 % Lauretana. Sparge acidificata a pH ≈ 5.

Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^{+}	Cl^{-}	SO_4^{2-}	HCO_3^{-}	Residuo fisso
34	2,5	2,9	5	3,6	113	112

Concentrazioni in mg/L.

Processo

Mash e sparge

Rapporto di mash R	3,5 L/kg
Volume mash / sparge	14 L / 13,5 L (calcolati)

Step	Temperatura	Durata
Protein rest	52 °C	10 min
Saccarificazione	67 °C	50 min
Mash-out	78 °C	10 min

Bollitura

Durata	60 min
Evaporazione misurata σ (volume pre-bollitura)	3 L/h
Volume post-bollitura	20 L (raffreddato)
Raffreddamento	chiller, con perdite al sistema di pompaggio

Fermentazione

Fase 1	15 °C per 7 gg
Fase 2	18 °C per 7 gg
Termostato	isteresi $-1/+0$ °C $\Rightarrow T_f^{max} = 18$ °C

#	Volume	Variante	Aggiunte
1	9 L	base	—
2	4 L	limone	∼1,5 bucce di limone + 100 mL vodka 37,5 % ($\Delta ABV \approx 0{,}9$)
3	4 L	arancia amara	5 g bucce essiccate + 50 mL vodka 37,5 % ($\Delta ABV \approx 0{,}5$)

Imbottigliamento — fermentatore #1 (4/10/2026)

CO_2 obiettivo / residua	2,5 vol / 0,9 vol
Bottiglie	27 × 33 cL
Bottiglie 1–18	55,5 g saccarosio in 75 mL d'acqua su $\approx$ 5,9 L $\Rightarrow c_s \approx 9{,}3$ g/L, $v \approx 3{,}3$ vol, $\Delta ABV_p \approx 0{,}6$
Bottiglie 19–27	priming corretto: $c_s \approx 6{,}2$ g/L, $v \approx 2{,}5$ vol, $\Delta ABV_p \approx 0{,}4$

Imbottigliamento — fermentatori #2 e #3 (10/10/2026)

Limone (#2)	9 × 33 cL
Arancia amara (#3)	9 × 33 cL
Soluzione	101 g saccarosio in 150 mL d'acqua, scaldata: volume finale misurato $\approx$ 150 mL $\Rightarrow \gamma \approx 0{,}67$ g/mL
Dose	3 mL per bottiglia (nominali)
Priming	$c_s \approx 6{,}1$ g/L $\Rightarrow v \approx 2{,}5$ vol, $\Delta ABV_p \approx 0{,}4$

Prodotto finito

Variante	Bottiglie	ABV [%]	Note
Base	18 + 9	∼6,1 / ∼5,9	bottiglie sovra-carbonate / corrette; colore dorato
Limone	9	∼5,8	base 4,6 + vodka + priming
Arancia amara	9	∼5,4	base 4,6 + vodka + priming

Problemi e note per le prossime cotte

- V_{pb} calcolato come V_f: mosto più diluito, IBU sotto obiettivo (OG quasi in target grazie a un'efficienza alta).
- Aggiunti per errore 0,5 L di contrazione a freddo: non servono se i volumi sono confrontati alla stessa temperatura.
- Nel calcolo del volume acqua totale (27,5 L) sono state usate stime sbagliate, perché era la prima cotta: $V_l = 3$ L (ora 2 L) e $V_{abs} = 4$ L (con $\eta = 1{,}125$ L/kg e 4,00 kg di malto, $V_{abs} = 4{,}5$ L).
- Usare $V_l = 2$ L e $\eta = 1{,}125$ L/kg (IREKS Pilsner).
- Lievito ale al posto di un lager: fermentazione più calda del previsto per lo stile.
- Rubinetto del bollitore Vevor non sanificato prima del travaso.
- Mosto torbido in fermentatore: filtraggio insufficiente su trebbie e luppolo.

- Densimetro starato di -5 punti: tarare in acqua distillata a 20 °C prima di ogni cotta.
- $FG = 1{,}005$ del fermentatore #1 sospetta: campione contaminato da soluzione zuccherina, quindi la FG reale è ancora più bassa ($A_{app} \gtrsim 0{,}89$, sopra il range del lievito).
- ABV di #2 e #3 calcolato con la FG misurata a 13 gg: all'imbottigliamento (21 gg) può essere un po' più alto.
- Priming della base dosato male: tutta la soluzione (55,5 g) nelle prime 18 bottiglie ($\sim$3,3 vol): attenzione all'apertura.
- Soluzione di priming: misurare sempre il volume finale dopo il riscaldamento, l'evaporazione cambia la concentrazione.

2 Cotta #2 — Witbier

Data cotta	Da definire
Stile	Witbier (BJCP 2021, 24A, p. 49)
Parametri di stile	OG 1,044–1,052; FG 1,008–1,012; IBU 8–20; SRM 2–4; ABV 4,5–5,5 %
Volume in fermentatore	17 L
Volume di riferimento ricetta	23 L (ricetta di partenza, scalata a 17 L)
Efficienza	$\varepsilon = 0{,}78$ (impianto, cotta #1)
Costo ingredienti	23,23 € + zucchero di priming Da definire (1,37 €/L su 17 L, escluso lo zucchero; esclusa la bottiglia)
Carbonazione obiettivo	$v_t = 3{,}0$ vol (BJCP 24A: *high carbonation*, senza valore numerico; scelto prudente per bottiglie da 33 cL)

Obiettivi

Grandezza	Obiettivo	Misurato	Note
V_{pb} [L]	19	Da definire	$V_{fer} + V_{scr}$, con $V_{scr} = 2$ L
OG	1,047	Da definire	$GU_{pb} = 47$; dentro il range dello stile (1,044–1,052)
P_{tot} [pt·L]	893	—	$47 \cdot 19$
FG	1,012	Da definire	$A_{app} = 0{,}75$ (limite superiore dichiarato del lievito); range dello stile 1,008–1,012
IBU	≈ 16	—	valore ricetta, dentro il range dello stile (8–20)
ABV [%]	$\approx 4{,}6$	Da definire	prima del priming; $ABV = 131{,}25\,(OG - FG)$. Dopo il priming $\approx 5{,}1$, dentro il range dello stile (4,5–5,5)

Nota: con $A_{app} = 0{,}75$ il FG cade sul limite superiore del range. Se la FG reale risulta più alta, l'ABV scende sotto 4,5 %: in quel caso la prossima cotta va alzata di OG.

Ricetta di partenza e modifiche

Voce	Partenza (23 L)	Cotta #2 (17 L)	Motivo
OG	1,045	1,047	ABV $\geq$ 4,5 % con FG $\leq$ 1,012
Frumento non maltato	0,7 kg (15 %)	1,20 kg (32 %)	BJCP 24A: 30–60 %
Frumento maltato (Château Wheat Blanc)	1,2 kg	0,90 kg	bilancio sull'OG obiettivo, con 1,20 kg di frumento non maltato
Château Pilsner	2,5 kg	1,42 kg	bilancio sull'OG obiettivo
Fiocchi d'avena	0,3 kg	0,25 kg	circa 7 % della miscela (stile: fino al 5–10 %)
Luppolo amaro	Bobek 25 g, 4,5 %	Bobek 18 g, 4,2 %	IBU obiettivo 16: margine sotto il limite superiore dello stile (20)
Luppolo aroma	Saaz 25 g, 3,2 %	Saaz 15 g, 3,5 %	luppolo speziato *low to none* nello stile
Arancia amara	20 g	15 g	scala a 17 L
Coriandolo	10 g	7 g	scala a 17 L; lo stile vuole spezia non esagerata

Ricetta

Malto

Malto	Massa [kg]	%
Château Pilsner	1,42	37,7
Château Wheat Blanc (frumento maltato)	0,90	23,9
Torrified Wheat (frumento non maltato)	1,20	31,8
Fiocchi d'avena	0,25	6,6
Totale	3,77	100,0

Calcolo: $m_i = P_i/(10\,e_i\,\varepsilon)$, con $P_{tot} = 893$ pt·L ripartiti in Pilsner ($P = 332$), frumento maltato ($P = 225$), frumento non maltato ($P = 281$) e avena ($P = 55$). Estratti potenziali $e_i = 30$ (Pilsner), 32 (frumento maltato), 30 (frumento non maltato), 28 (avena).

Luppolo

Luppolo	Forma	a [%]	Massa [g]	Aggiunta	IBU_i
Bobek	pellet	4,2	18	60 min	11,9
Saaz	pellet	3,5	15	15 min	4,1

Masse calcolate con rapporto $r = m_{h,1}/m_{h,2} = 1{,}2$, $IBU = 16$, $C_g = 1$ (OG $< 1{,}050$), utilizzi $U = 0{,}30$ (60 min) e $U = 0{,}15$ (15 min) in pellet.

Altri ingredienti

Ingrediente	Aggiunta	Quantità [g]
Arancia amara (buccia essiccata)	15 min	15
Coriandolo (semi)	5 min	7

Quantità scalate dalla ricetta di partenza (20 g e 10 g per 23 L).

Lievito

Ceppo	Mangrove Jack's Belgian Wit M21
Quantità	10 g $\rightarrow$ $q_y = 0{,}59$ g/L
Attenuazione dichiarata	70–75 % (usata 75 % per il calcolo di FG, vedi nota sopra)
Range temperatura	18–25 °C
Dose massima dichiarata	fino a 23 L di mosto

Acqua

	Rocchetta [L]	Lauretana [L]	Totale [L]
Mash	7,9	5,3	13,2
Sparge	7,8	5,2	13,0
Totale	15,7	10,5	26,2

Miscela $\approx$ 60 % Rocchetta / 40 % Lauretana (come cotta #1). Profilo ionico da ricalcolare. Sparge acidificata a pH $\approx$ 5.

Processo

Volumi

Volume totale acqua	$V_{tot} = V_{fer} + V_{scr} + V_{evp} + V_{abs} = 17 + 2 + 3 + 4{,}24 \approx 26{,}2$ L
Assorbimento trebbie	$\eta = 1{,}125$ L/kg $\Rightarrow V_{abs} \approx 4{,}2$ L
Evaporazione	$\sigma = 3$ L/h per 60 min
Rapporto di mash R	3,5 L/kg $\Rightarrow V_m \approx 13{,}2$ L
Volume sparge	$V_{sp} = V_{tot} - V_m \approx 13{,}0$ L

Mash e sparge

Step	Temperatura	Durata
Protein rest	52 °C	15 min
Mash	62 °C	30 min
Mash	65 °C	30 min
Mash	72 °C	10 min
Mash-out	78 °C	10 min

Bollitura

Durata	60 min
Volume post-bollitura	19 L (obiettivo, prima del raffreddamento)
Aggiunte	0 min: Bobek 18 g (60 min)
	45 min dopo l'inizio: Saaz 15 g + arancia amara 15 g (15 min alla fine)
	55 min dopo l'inizio: coriandolo 7 g (5 min alla fine)

Fermentazione

Fase 1	18 °C per 6 gg (fermentazione principale)
Fase 2	20 °C per 4 gg (fine fermentazione, riassorbimento del diacetile)
Temperatura massima T_f^{max}	20 °C (range lievito 18 °C to 25 °C)
Durata totale	10 gg, poi imbottigliamento
Misurato	Da definire

Priming

Volume CO_2 obiettivo v_t	3,0 vol
CO_2 residua $v_r(T_f^{max} = 20\,°C)$	0,85 vol (tabella del formulario)
Zucchero	$c_s = 3{,}86\,(3{,}0 - 0{,}85) \approx 8{,}3$ g/L (saccarosio)
$\Delta ABV_p = 0{,}0648\,c_s$	$\approx 0{,}5$ % v/v (ABV finale $\approx 4{,}6 + 0{,}5 = 5{,}1$ %)
Volume da imbottigliare V_b	Da definire [L]
Massa di zucchero $m_s = c_s V_b$	Da definire [g]

Parte IV

Acquisti

1 Acquisti

Ingredienti

Articolo	Venditore	Importo [€]
Malto Ireks Pilsner 5 kg (×2)	Pinta	19,00
Malto Château Pilsner 5 kg	Pinta	9,00
Malto Château Wheat Blanc 5 kg	Pinta	9,00
Frumento non maltato (Torrified Wheat) 5 kg	Pinta	10,40
Fiocchi d'avena 1 kg	Pinta	2,80
Luppolo Hersbrucker pellet 100 g	Pinta	4,20
Luppolo Tettnang pellet 100 g	Pinta	4,50
Luppolo Bobek pellet 100 g	Pinta	4,00
Luppolo Saaz pellet 100 g	Pinta	4,90
Lievito Lallemand Nottingham Ale 11 g	Pinta	4,30
Lievito Mangrove Jack's Belgian Wit M21 10 g	Pinta	3,40
Coriandolo in semi 100 g	Pinta	2,70
Bucce d'arancia amara essiccate 100 g	Pinta	2,90
Macinatura sacco 25 kg	Pinta	10,90
Acido fosforico 75 % 1 L	Mr Malt	32,95
Vodka Polar 37,5 %	Unes	6,00
Zucchero saccarosio 1 kg	Unes	1,40
Acqua Rocchetta (×4)	Unes	14,40
Acqua Lauretana (×4)	Unes	14,00
Totale		160,75

Sanificazione

Articolo	Venditore	Importo [€]
SaniClean 946 ml	Mr Malt	28,50
Chemipro Wash 500 g	Mr Malt	14,36
Chemipro Wash 500 g	Beerwine	15,60
Isofaster 750 ml	Mr Malt	8,70
Guanti usa e getta	MD	4,00
Guanti non usa e getta (×2)	Unes	10,00
Totale		81,16

Attrezzatura e laboratorio

Articolo	Venditore	Importo [€]
Impianto Vevor AIO 30 L	Vevor.it	263,90
Freezer a pozzetto	Metro	165,92
Bollitore elettrico 27 L	GMM Gastro	83,29
Termostato digitale doppio relè (NKbird ITC-308)	Amazon	40,00
Cavo riscaldante 50 W, 6 m, con sonda	Amazon	23,50
Pentola elettrica multifunzione 1,5 L	Amazon	25,00
Nastro PTFE 12 mm × 13 m, 2 rotoli	Amazon	7,00
Set di 4 imbuti	Amazon	6,50
Fermentatore 50 L completo	Beerwine	38,00
Fermentatore 3 pezzi con galleggiante (×4)	Beerwine	11,60
Densimetro con termometro	Beerwine	14,90
Fermentatore in plastica 10 L	Polsinelli	17,50
Fermentatore in plastica 5 L (×2)	Polsinelli	32,40
Spedizione Polsinelli	Polsinelli	14,90
Sifone completo maxi	Mr Malt	12,27
Spedizione sifone	Mr Malt	12,50
Spedizione ordine consumabili	Mr Malt	12,50
Scolabottiglie 81 posti	Mr Malt	15,47
Sessola bianca per alimenti 34 cm	Mr Malt	2,66
Bottiglia a spruzzetta 500 ml	Mr Malt	9,63
Tappi corona bianchi 26 mm, 100 pz	Mr Malt	2,86
Tappi corona neri 26 mm, 100 pz	Mr Malt	2,86
Tintura di iodio	Mr Malt	7,45
Siringhe	MD	2,00
Igrometro-termometro Bluetooth con sonda	Amazon	28,00
Termometro da cucina con sonda	Amazon	17,00
Bilancia da cucina 15 kg, precisione 1 g	Amazon	12,00
Cartine tornasole	Farmacia	30,00
Secchiello	Fai da te	10,00
Bidone 25 L	Fai da te	15,00
Bacinella	Fai da te	25,00
Innaffiatoio	Fai da te	15,00
Attacchi rapidi, rubinetto irrigazione, pompaggio chiller	Fai da te	20,00
Cassetta per birre (2 pezzi)	Fai da te	20,00
Totale		1016,61

Totale acquisti: 1258,52 € (160,75 + 81,16 + 1016,61).

2 Costo ingredienti per cotta

Prezzi unitari: malti, luppoli e lievito dalle fatture Pinta; acqua (cassa 6 × 1,5 L, Rocchetta € 3,60, Lauretana € 3,50) e zucchero (€ 1,40/kg) dalle spese Unes. Esclusa la bottiglia.

Cotta #1 — German Pilsener (17 L)

Voce	Quantità	Prezzo unitario	Costo [€]
Malto Ireks Pilsner	4,00 kg	€ 1,90/kg	7,60
Luppolo Hersbrucker	33 g	€ 0,042/g	1,39
Luppolo Tettnang	18 g	€ 0,045/g	0,81
Lievito Nottingham Ale	11 g	€ 4,30 / 11 g	4,30
Acqua Rocchetta	16,5 L	€ 0,400/L	6,60
Acqua Lauretana	11,0 L	€ 0,389/L	4,28
Zucchero di priming	156,5 g	€ 1,40/kg	0,22
Totale			25,20
Costo al litro			1,48 €/L

Cotta #2 — Witbier (17 L)

Voce	Quantità	Prezzo unitario	Costo [€]
Château Pilsner	1,42 kg	€ 1,80/kg	2,56
Château Wheat Blanc	0,90 kg	€ 1,80/kg	1,62
Torrified Wheat	1,20 kg	€ 2,08/kg	2,50
Fiocchi d'avena	0,25 kg	€ 2,80/kg	0,70
Luppolo Bobek	18 g	€ 0,040/g	0,72
Luppolo Saaz	15 g	€ 0,049/g	0,74
Coriandolo in semi	7 g	€ 0,027/g	0,19
Bucce d'arancia amara	15 g	€ 0,029/g	0,44
Lievito Mangrove Jack's M21	10 g	€ 3,40 / 10 g	3,40
Acqua Rocchetta	15,7 L	€ 0,400/L	6,28
Acqua Lauretana	10,5 L	€ 0,389/L	4,08
Zucchero di priming	Da definire	€ 1,40/kg	Da definire
Totale (escluso zucchero di priming)			23,23
Costo al litro (escluso zucchero di priming)			1,37 €/L